17/03/2026 – Matematicas Discretas 1 (V de @)

Logica Cuantificacional

cantidad [Todavia no tenemos como]

1. Todo mundo apoya la guerra

sujeto

apoya la guerra → guerra(...)

Universo: U = Humanidad = { x_1, x_2, x_3, ..., x_n }

x

Todxs los seres humanos

Variables x | x es un ser humano $\equiv x \in U$

Constantes

= Donald Trump (DL) $x = DL$

= Petro (GP) $x = GP$

$x = x_i$

Predicado guerra(x) : x apoya la guerra

* guerra(DT) : Donald Trump apoya la guerra

* ¬guerra(GP) : Gustavo Petro no apoya la guerra

Hasta el momento:

$\text{guerra}(x_1) \wedge \text{guerra}(x_2) \wedge \text{guerra}(x_3) \wedge \ldots$

Como se describe la cantidad

$\forall \rightarrow$ Todos

$\forall x$ = Todo x

$\exists \rightarrow$ Algunos

$\exists x$ = Algun x

→ Usando cuantificadores

$\forall$ x guerra(x)

"Todo mundo está de acuerdo con la guerra"

U= Humanidad

↳ $x | x \in U$: x es cualquier persona.

↳ guerra(x): x estade de acuerdo con la guerra

$\forall x [\text{guerra}(x)]$

Lenguaje Natural

"Todo mundo esta de acuerdo con la guerra"

Logica Proposicional

W: Todo mundo esta de acuerdo con la guerra

Logica cuantificacional

$\forall_x$ guerra(x): Todo mundo esta de acuerdo con la guerra

Conjunto de verdad:

U = Humanidad = $\{x_1, x_2, x_3, \ldots, x_i, \ldots, x_N\}$

x_i = i-esima persona.

Conjunto de Verdad

Predicados:

1. gringo(x): x es un gringo
2. colombiano(x): x es un Colombiano

$$U = \{\underset{\text{gringo}}{\text{Trump}}, \underset{\text{colombiano}}{\text{Petro}}, \underset{\text{colombiano}}{\text{Juanes}}, \underset{\text{gringo}}{\text{Jim Carrey}}, \underset{\text{Colombiano}}{\text{Maluma}}, \underset{\text{Indio}}{\text{Gandhi}}, \dots\}$$

Conjunto de Verdad

* $\{x \mid \text{gringo}(x)\} = \{\text{Trump}, \text{Jim Carrey}, \dots\}$
* $\{x \mid \text{colombiano}(x)\} = \{\text{Petro}, \text{Juanes}, \text{Maluma}, \dots\}$

Funcion proposicional

- Expresión logica con variables libres:

x: Fecha $\quad f(x)$

$$\underbrace{\text{El 20 de Julio}}_{\text{Sujeto}} \ \underbrace{\text{es el dia de la independancia}}_{\text{Predicado}}$$

Universo: U = Fechas del año = $\{01/01, \underset{\text{2 de enero}}{02/01}, \dots, \underset{\text{31 de diciemb.}}{31/12}\}$

Variable: x: Cualquier dia del año $\quad \{x \mid x \in U\}$

Predicado: $f(x)$: $\underset{\text{cualquier dia}}{x}$ el dia de la independencia

Funcion proposicional

Una Funcion proposicional no es una proposición (? F/V)

Proposición: $f(x)$

1. Reemplazo: El 20 de Julio es el dia de la independencia

x = 20 de Julio = 20/07

Valor de la verdad

$f(\text{20 de Julio}) = f(20/07) = F$

El 7 de agosto es el dia de la independencia

$x = 7$ de agosto $= 07/08$

$f(7 \text{ de Agosto}) = f(07/08) =$ Valor de la verd V

② Cuantificadores

$\forall$

- Todos los dias son dias de independencia $= \forall_x f(x)$

x $\quad f(x)$

cantidad

$\exists$

- Hay dias que son dias de independencia $= \exists x f(x)$

x $\quad f(x)$

Cual seria el valor de verdad.

1. $\forall x f(x) = F$ (Solo hay un dia de la independencia: 7 de Agosto)

2. $\exists x f(x) = V$ (Hay al menos un dia de independencia. 7 de Agosto)

Expresiones Compuestas

$\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$

① Si gano la loteria entonces seré feliz

win(x) $\quad$ happy(x)

$U =$ Todas las personas $= \{ \text{♀}, \text{♂}, \ldots \}$

$x =$ Una persona cualquiera

Predicados:
- win(x): x gano la loteria
- happy(x): x será feliz

$$win(x) \rightarrow happy(x)$$

Proposición: $win(yo) \rightarrow happy(yo)$
$(x = yo)$

② Albert Einstein era un Fisico Aleman

F(x): x es Fisico

(y)

A(x): x es Aleman

U: Personas

$\{x \mid x \in U\} \rightarrow x$ es una persona cualquiera

Predicados: P(x): x es un Fisico
A(x): x es un Aleman

Expresion Logica: $P(x) \wedge A(x)$

Proposicion: $P(\text{Einstein}) \wedge A(\text{Einstein})$

③ No todo lo que brilla es oro

Importancia del contexto (Universo)

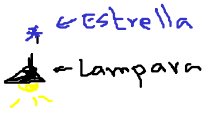
No todo lo que brilla es oro

Oro(x)

x:

U = {cosas que brillan}

$x \in U$ = x es una cosa que brilla



$\neg \forall x\, (Ord\, x)$

Oro(x)

No todo lo que brilla es oro

brilla(x):

Oro(x)

U = {cosas}

$x \in U$ = x es cualquier cosa

Predicados:

- oro(x): x es oro
- brilla(x): x brilla

brilla(x) → oro(x)

$\neg \forall x\, (brilla(x) \rightarrow oro(x))$

Tabla de verificacion de tipos

Input

Salida

Elemento	Opera sobre...	Produce...	Ejemplo
Conectivos (↔, ∧, ∨, ¬,...)	Proposiciones	Una proposición	$P \wedge Q, \neg P, P \rightarrow Q$
Predicados (=, <,)	Objetos	Una proposición	$mayor_que(x, y), x = y, par(x)$
Funciones	Objetos	Un objeto	$doble(x), padre_de(x), suma(x, y)$

Traduccion de lenguaje Natural a lenguaje Formal (y viceversa)

Formas Aristotelicas (A, E, I, O)

Forma	Nombre	Enunciado típico	Traducción en LPO	Conectivo clave
A	Universal afirmativa	"Todo S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$
E	Universal negativa	"Ningún S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$ y $\neg$
I	Particular afirmativa	"Algún S es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$	$\exists$ con $\wedge$
O	Particular negativa	"Algún S no es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists$ con $\wedge$ y $\neg$

Ejemplo 3

$\forall x$: Para todo x tal que...
$\exists x$: Existe un x tal que...

Traduzca las siguientes afirmaciones a lenguaje natural, donde $C(x)$ es "x es un comediante" y $F(x)$ es "x es gracioso" y el dominio consiste en todas las personas.

a. $\forall x(C(x) \rightarrow F(x))$: Todo comediante es gracioso
b. $\forall x(C(x) \wedge F(x))$: Todos los comediante son graciosos
c. $\exists x(C(x) \rightarrow F(x))$: Hay algunos comediantes que son graciosos
d. $\exists x(C(x) \wedge F(x))$: Hay comediantes graciosos

estricta

Para todo x; Si x es un comediante, entonces x es gracioso

Existe un x tal que x es comediante y x es gracioso

Ejemplo 1

Considere el siguiente enunciado:

$B(x)$: x es jugador de baloncesto
$A(x)$: x es alto

Universo: Personas

$x \mid x \in$ Persona

Para todo jugador de baloncesto x, x es alto.

$\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$

¿Cuál de las siguientes formas de expresión son equivalentes de este enunciado?

a. Todo jugador de baloncesto es alto. $\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$
b. Entre todos los jugadores de baloncesto, algunos son altos. $\exists x(B(x) \wedge A(x))$
c. Algunas de las personas altas son jugadores de baloncesto. $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$
d. Cualquier persona alta es un jugador de baloncesto. $\forall x(A(x) \wedge B(x))$
e. Todas las personas que son jugadores de baloncesto son altos. $\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$
f. Cualquier persona que es un jugador de baloncesto es una persona alta. $\forall x(B(x) \rightarrow A(x))$

$\forall$

Forma	Nombre	Enunciado típico	Traducción en LPO	Conectivo clave
A	Universal afirmativa	"Todo S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$
E	Universal negativa	"Ningún S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$ y $\neg$
I	Particular afirmativa	"Algún S es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$	$\exists$ con $\wedge$
O	Particular negativa	"Algún S no es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists$ con $\wedge$ y $\neg$